

## El Catastro del Municipio de Las Palmas de G.C.

### **Dibujar el diagrama de E/R y transformarlo al modelo lógico relacional.**

El Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. nos ha pedido que diseñemos una base de datos para llevar un control del catastro municipal. Para ello nos han pasado la siguiente información:

- El municipio está dividido en distritos (Centro, Ciudad Alta, Isleta-Puerto-Guanarteme, ...) cada uno identificado con un código y nombre únicos. Para cada distrito es de interés guardar los datos de los teléfonos de las oficinas y demás organismos públicos del mismo, así como el número de habitantes censados.
- En cada distrito hay registradas una serie de viviendas, y una vivienda sólo está asignada a un distrito. Cada vivienda viene identificada conjuntamente por la calle y número de la vivienda. Supondremos que los nombres de las calles son únicos en el municipio. También son datos de interés el código postal y los metros cuadrados de la vivienda.
- Todas las personas del municipio (DNI, nombre completo, fecha de nacimiento y edad) habitan en una única vivienda (o en ninguna) que será su lugar de residencia. También es de interés recoger el propietario de la misma. Se supone que una vivienda tiene un único propietario y una persona por supuesto, puede ser propietaria de varias viviendas.
- Las viviendas, pueden ser de dos tipos: bloques de casa, donde habitan varias familias, o casas particulares (unifamiliares) donde reside una única familia. Para los bloques de casa, interesa guardar el número de plantas del edificio, número de pisos por planta, así como el número total de pisos. Para las casas particulares, se recogerá los m<sup>2</sup>.
- Un bloque de casas está formado por pisos (escalera, planta, puerta, m<sup>2</sup>.) que será el lugar de residencia de una familia. Por simplicidad, cada piso estará identificado por un código único.
- Para cada familia, se necesita recoger los datos del cabeza de familia, es decir, aquella persona que es responsable de un grupo de personas que habitan en una misma vivienda, pudiendo haber familias unipersonales.

# Empresa de Transportes

## **Dibujar el diagrama de E/R y transformarlo al modelo lógico relacional.**

- Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros: DNI, nombre, apellidos, dirección completa (calle, número, código postal, y municipio), teléfonos y salario.
- De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, al menos uno, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.
- De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes o ninguno.
- De los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tamaño, año de compra y antigüedad del mismo. Un camionero conduce diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros.
- La empresa realiza reparaciones periódicas de sus camiones (aceite, filtros, frenos, correas, ...) Cada reparación viene identificada por un código, una descripción, fecha de inicio y horas que lleva dicha reparación. Cada reparación se desglosa en un conjunto de tareas únicas identificadas por el código de la reparación y un número de tarea, y registrando una descripción de la misma y la duración.
- Las tareas de reparación son llevadas a cabo por varios operarios (mecánicos, electricistas, chapistas, ...) Estos operarios pueden ser especialistas (DNI, nombre, años de experiencia, especialidad y número de seguridad social) o aprendices (DNI, nombre, fecha nacimiento, edad y número de la seguridad social). Los operarios especializados supervisan a los aprendices, interesando almacenar esta información. Un aprendiz solo tiene un supervisor, y se quiere guardar la fecha en que se inició este seguimiento.
- Los aprendices asisten a cursos de formación (código de curso, nombre y fecha de inicio) y en cada curso los aprendices son evaluados con varias puntuaciones (asistencia, participación, autonomía, ...)